الذرات والجزيئات

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٣٩-٤١

💡 **فكرة الدرس:** تتكون المواد من **ذرات**. **العنصر** مادة نقية لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى أبسط منها، و**المركب** يتكون من عنصرين أو أكثر مترابطين كيميائيًا. أما **المخلوط** فمواد غير مترابطة كيميائيًا. ويحدث **التغير الكيميائي** عندما تتكون مواد جديدة، بينما **التغير الفيزيائي** لا ينتج مواد جديدة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين العنصر والمركب والمخلوط
- أفرق بين الذرة والجزيء
- أقارن بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي
- أعطي أمثلة على تفاعلات التكوين والتفكك

📖 مفردات الدرس

الذرة
أصغر جسيم في المادة يمكن أن يوجد منفردًا

الجزيء
ذرتان أو أكثر مترابطتان كيميائيًا

العنصر
مادة نقية لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى مواد أبسط منها

المركب
مادة مكونة من عنصرين أو أكثر مترابطة معًا كيميائيًا

المخلوط
أكثر من مادة غير مترابطة كيميائيًا ويمكن فصلها فيزيائيًا

التغير الكيميائي
تغير ينتج عنه مادة أو مواد جديدة

التغير الفيزيائي
تغير لا تنتج عنه مادة جديدة ويمكن عكسه بسهولة

التفكك
تفاعل تتجزأ فيه مادة إلى مادتين أو أكثر

العناصر

- يوجد في الطبيعة نحو ٩٤ عنصرًا تُرتَّب في الجدول الدوري
- الهيدروجين (٩٢%) والهيليوم (٧%) هما المكونان الرئيسيان للكون
- جسم الإنسان: ٦٥% أكسجين و١٨% كربون و١٠% هيدروجين و٣% نيتروجين

الذرات والجزيئات

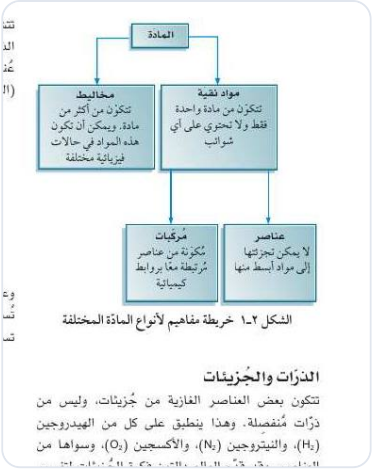
- بعض العناصر الغازية تتكون من **جزيئات ثنائية الذرة** مثل H_2 و O_2 و N_2
- جزيء الماء H_2O: ذرتا هيدروجين مع ذرة أكسجين
- الميثان CH_4: ذرة كربون مع أربع ذرات هيدروجين
- كلوريد الهيدروجين HCl: ذرة هيدروجين مع ذرة كلور

المخلوط والمركب

- المخلوط: نسب مكوناته متغيرة وتحتفظ بخصائصها ويُفصل بطرق فيزيائية
- المركب: نسب عناصره ثابتة وخصائصه تختلف عن خصائص عناصره ولا يُفصل إلا كيميائيًا
- مثال: مخلوط برادة الحديد والكبريت يُفصل بالمغناطيس، أما كبريتيد الحديد فلا

التغير الكيميائي والفيزيائي

- الكيميائي: مواد جديدة وتغير في الطاقة ويصعب عكسه، مثل احتراق المغنيسيوم
- **تفاعل التكوين**: الماغنيسيوم + الأكسجين ← أكسيد الماغنيسيوم
- **تفاعل التفكك**: كربونات النحاس (II) ← أكسيد النحاس (II) + ثاني أكسيد الكربون
- الفيزيائي: مثل الانصهار والتبخر وذوبان السكر في الماء، ولا تتكون مادة جديدة



خريطة مفاهيم لأنواع المادة: عناصر ومركبات ومخاليط

✏️ أمثلة محلولة

هل ذوبان السكر في الماء تغير كيميائي أم فيزيائي؟

الحل: فيزيائي، لأنه لا تتكون مادة جديدة ويمكن استعادة السكر بتبخير الماء

صنّف: الأكسجين O_2، الماء H_2O، الهواء

الحل: O_2 عنصر (جزيء ثنائي الذرة) ، H_2O مركب ، الهواء مخلوط

⭐ تذكّر

- إذا ظهرت مادة جديدة بلون أو غاز أو حرارة فالتغير غالبًا كيميائي
- الجزيء قد يكون لعنصر (O_2) أو لمركب (H_2O)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن كل جزيء مركب، والصحيح أن O_2 جزيء لعنصر
- الاعتقاد أن المخلوط والمركب متشابهان، والمركب نسبه ثابتة

🧩 **نشاط:** صنّف عشرة أشياء من بيتك إلى عنصر ومركب ومخلوط في جدول

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة التي لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى أبسط منها؟

٢. ما نوع تغير احتراق المغنيسيوم؟

٣. كم ذرة في جزيء الميثان CH_4؟

الإجابات: (١) العنصر ، (٢) تغير كيميائي ، (٣) خمس ذرات